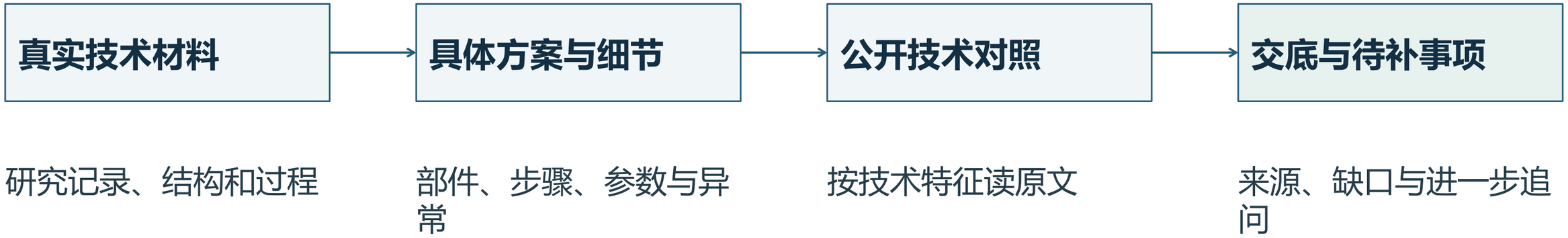
专利挖掘与技术交底

先把技术方案讲清楚，再与公开技术逐项比较，形成能继续讨论的交底材料。



贯穿案例：实验室离心机的不平衡检测与传感数据检查。

公开专利用于分析，课程设想未实施、未形成可专利性结论。

来源： WIPO 2025 原始 PPT ； 专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施

技术方案与交底材料

科学发现、具体技术方案和专利权利要求，承担不同的表达任务。

科学发现	报告观察或认识。能否形成专利对象，需要看具体技术方案。
技术交底	说明解决什么技术问题，用哪些部件或步骤，怎样实施，有什么依据。
专利申请	发明和实用新型须具备新颖性、创造性、实用性，说明书与权利要求有法定要求。

交底材料记录事实、细节和证据；申请文件与保护范围另作专业核对。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条； WIPO 2025 原始 PPT

公开专利原文中的技术结构

从摘要、说明书、权利要求和附图相互核对，才能理解公开方案。

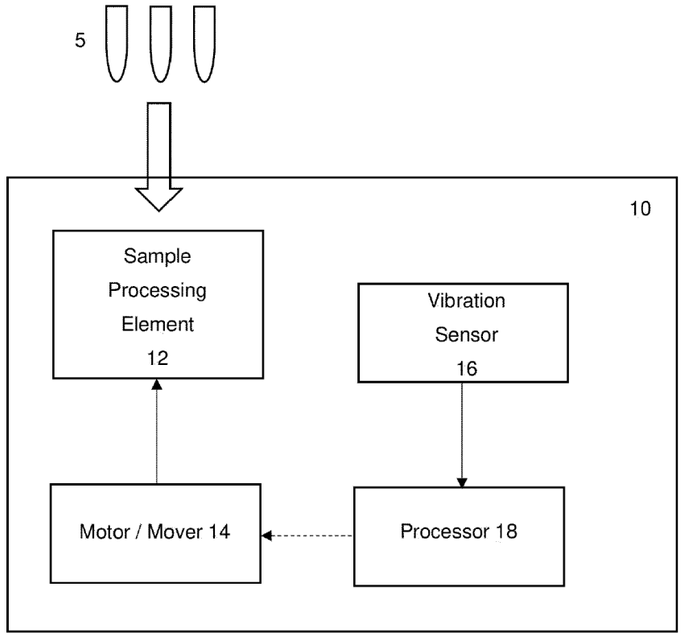


FIG. 2

EP4636367A1 图 2 （原页局部）

左图为 EPO 公开原文第 17 页图 2，右侧为中文阅读定位。

中文阅读定位

图 2： 样品处理部件、驱动、振动传感器与处理器。

权利要求 1 、 3 、 4： 多自由度振动、训练模型与特征表示。

权利要求 11： 按识别的运行状态停止设备。

来源： EP4636367A1， EPO 公开原文

技术特征驱动的检索

检索词围绕设备、检测对象和控制动作展开，再扩展分类号与同族线索。

设备与任务	技术特征组合	原文与分类扩展
离心机 / 不平衡检测	centrifuge + imbalance sensor + controller + stop	核对公开日与定位 扩展 B04B9/14 等线索

本次已读： US7255669B2 、 EP4636367A1 。

未完成全部数据库、同族、引证和法律状态核查，检索记录保留这些范围。

保存实际检索式、日期、命中文献与阅读范围，不把两个命中称为查新完成。

来源： EP4636367A1 ， EPO 公开原文； US7255669B2 ，说明书及权利要求 15 ； WIPO 2025 原始 PPT

公开技术特征的逐项对照

把传感、判断和控制分别定位，避免只凭标题判断自己的方案有区别。

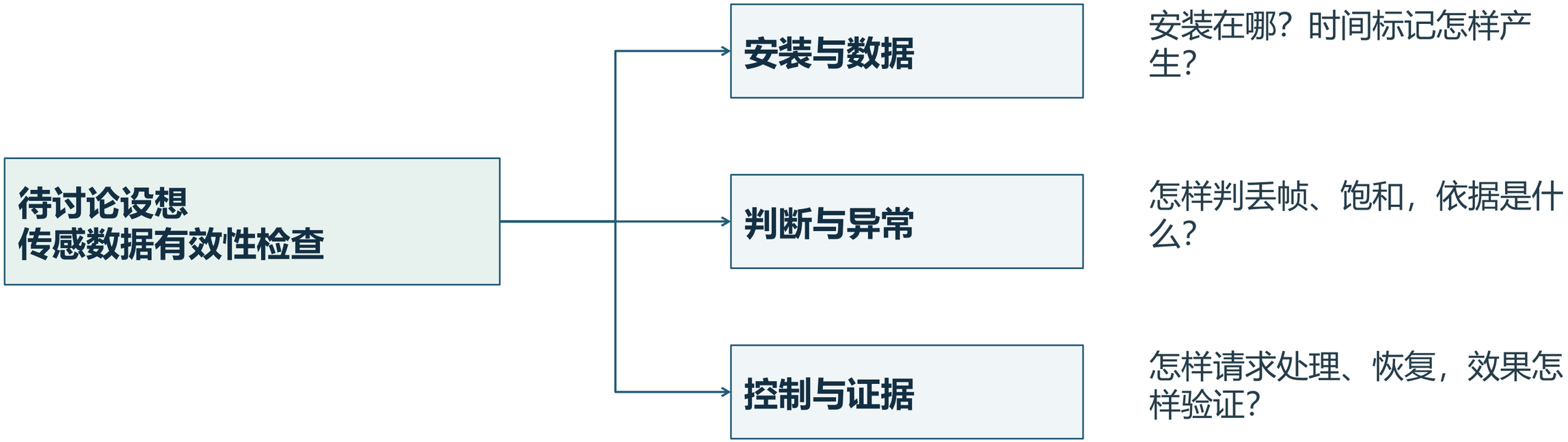
比较位置	US7255669B2	EP4636367A1
输入与判断	说明书读取转速并比较相应阈值	权利要求 1： 至少两个自由度振动数据
模型或规则	权利要求 15： 随转速变化的阈值	权利要求 3 、 4： 训练模型与特征表示
控制动作	权利要求 15： 满足条件停止驱动	权利要求 11： 根据运行状态停止设备

比较用于识别已有内容。实际新颖性等判断仍需完整方案、日期与更广检索。

来源： EP4636367A1 ， EPO 公开原文； US7255669B2 ， 说明书及权利要求 15

发明挖掘中的具体追问

“加上传感器和 AI” 仍需继续拆成部件、数据路径、判断条件和效果依据。

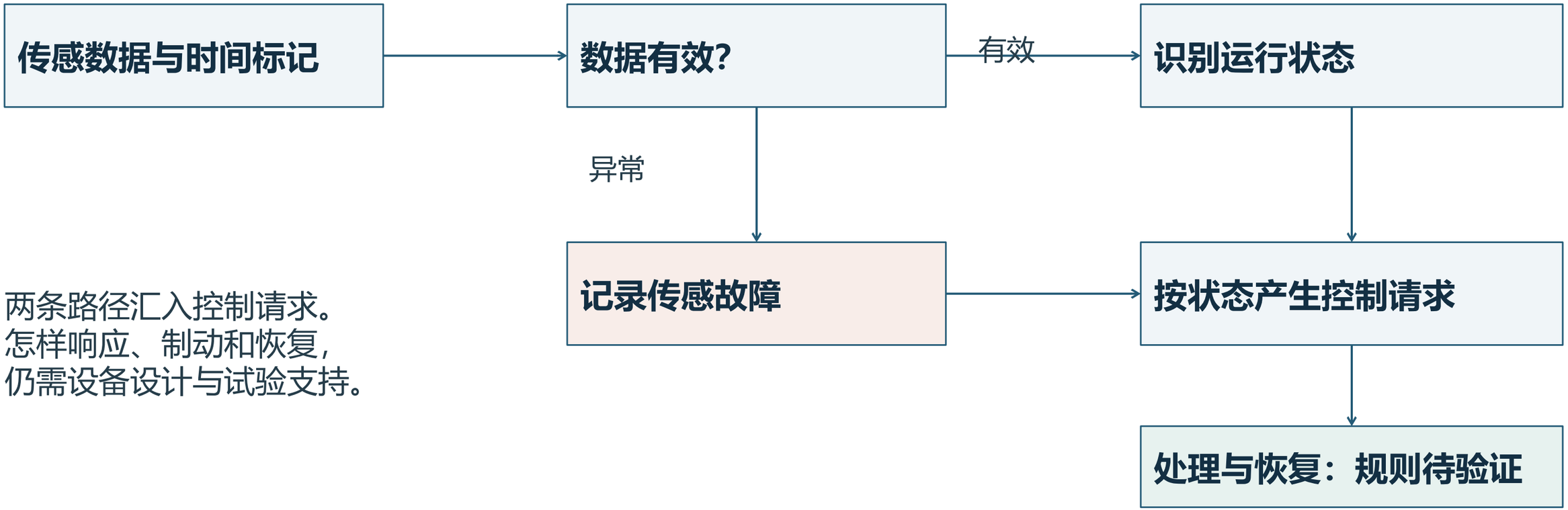


本例未找到经核实的区别特征，问题清单用于继续收集技术事实。

来源：教学假设方案，未实施；专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条

教学方案的结构与异常分支

数据有效时识别状态，数据异常时记录故障，再按经验证规则处理控制请求。



两条路径汇入控制请求。
怎样响应、制动和恢复，
仍需设备设计与试验支持。

课程假设方案，无样机、无控制验证，也未证明区别于已有技术。

来源：教学假设方案，未实施

实施说明中的可复现细节

实施例需要交代怎样实现，各项参数及异常处理都有技术依据。

课程实施说明节选

S1 读取振动数据及时间标记。 S2 检查数据是否满足预定有效性条件。数据有效时， S3 进入运行状态识别；数据异常时， S4 记录故障并向控制单元发出处理请求。控制单元如何响应和恢复，须结合设备设计进一步确定。

尚缺：安装位置、采样率、时间窗口、故障门槛、接口及制动与恢复细节。

完整段落与待补参数随交底材料保存，当前不足以制造或控制真实设备。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施

技术效果与证据对应

效果表述应有对应结构、对照条件和原始记录支持。

方案特征	数据有效性检查、异常记录与控制请求，分别对应哪些具体部件或步骤？
比较与测量	对照什么方案，记录哪些误报、漏报与处理延迟，保留哪些原始数据？
当前状态	没有样机或台架试验，不填写准确率、响应时间或提升比例。

本例无性能结果，不填准确率、响应时间或提升百分比。

来源：教学假设方案，未实施

交底正文、附图与权利要求的对应

模块名称、步骤编号与方案描述保持一致，拟保护内容必须得到充分说明。

交底文字与标记 → **附图与信息路径** → **拟保护技术特征**

模块名、步骤 S1 至 S4 一致

每个模块与正文互相解释

回到说明书找具体支持

反向核对：每个拟写特征，都能找到实现细节及相应图文依据。

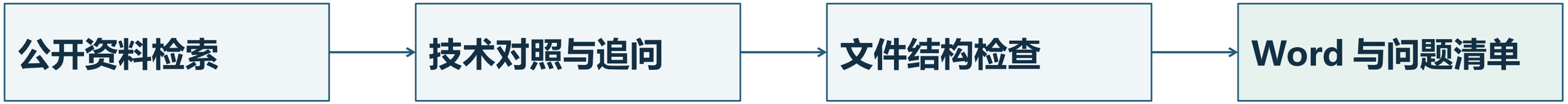
当前尚未起草正式权利要求，交底材料仍有实施细节缺口。

术语统一和来源对应能帮助检查材料，不能代替充分公开与保护范围判断。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条； WIPO 2025 原始 PPT ； 教学假设方案，未实施

Patent Agent 的实际材料流程

AI 协助整理追问、对照和交底文字，执行器再核对结构并生成可编辑 Word 。



本轮 Codex 实际读原文

课程编写对照及设想

本地读取已编写输入

保留来源、流程与版本

实际结果： Word 教学草稿已写出，仍待技术事实补充与研究者核对。

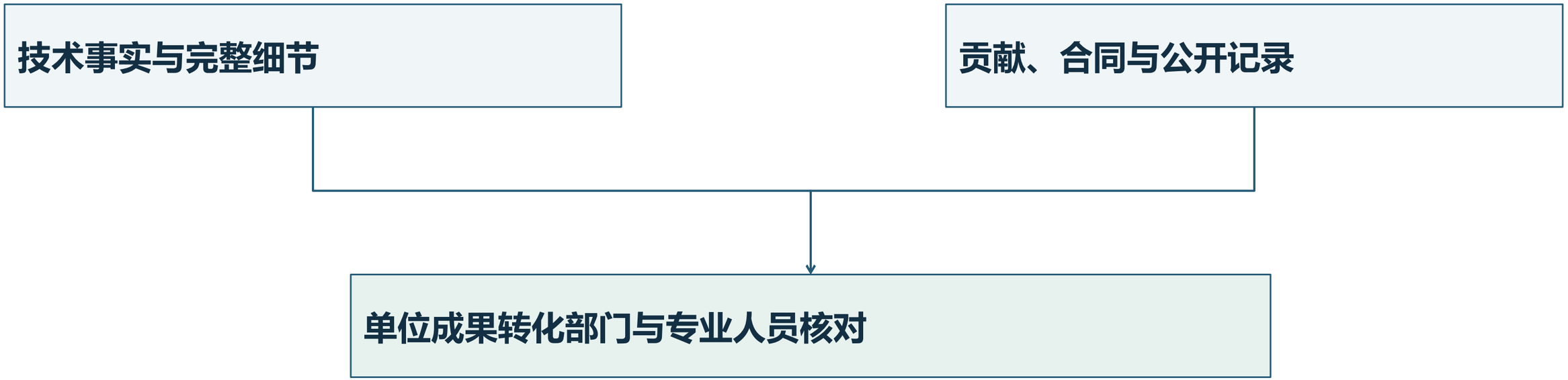
本地填充脚本没有调用外部模型，没有完成查全、专利性或侵权判断。

公开检索与文件执行分别留证； Word 仍为教学草稿，不代表查新或法律审查完成。

来源：实际文件执行记录，无模型调用；教学假设方案，未实施

公开前的材料与权属核对

论文、报告、演示和申请的安排，需要结合单位流程、贡献与既往公开记录一起核对。



公开前核对申请安排。法定例外有适用条件，不能当作普遍宽限期。

本节未提交申请或对外披露真实未公开发明；下一节为项目执行与结题。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施